



張育誠 (White)

資深後端工程師

ggw.chang@gmail.com

+886 928827611

github.com/ggwhite

linkedin.com/in/white-chang

資深後端工程師，10 年以上高併發分散式系統開發經驗。我專注在解決問題——效能瓶頸、部署自動化、系統安全——而不是記住框架。實戰領域涵蓋即時遊戲平台（多伺服器架構、多平台並行營運）、支付處理與企業 API。我的工作方式是 AI 增強：日常以 AI 協作進行 debug、調查與架構討論；開發新功能時，透過自建的多角色 AI 迴圈框架自動化 Design → Code → Review → Test 流程。AI 會漏的——生產環境的可觀測性、安全加固、系統完整性——由我把關。

核心能力

系統現代化與多租戶架構

獨立主導遊戲平台全面重寫：以 Go 多租戶 config-driven 架構取代 13 個平台各自 fork 的 release branch。設計 Proto2/Proto3 雙相容序列化層，讓舊 client 無縫接入新系統。

Golang, gRPC, Protobuf, Redis, MySQL, MongoDB

高併發後端架構

設計多伺服器分散式系統（Gate/Lobby/Game），橫跨 10+ 個 repo 與多平台。建立可複用框架，將新遊戲開發週期縮短超過 50%。

Lua/Skynet, Golang, TCP/WebSocket, gRPC

資料庫與快取優化

診斷每日 ~270 萬筆資料的全集合掃描問題並設計複合索引。重構 Redis key 架構，消除大量 SCAN 操作。

MongoDB, Redis, MySQL, PostgreSQL

DevOps & CI/CD

自動化 Docker Image 建置推送至 Harbor，設計 Kubernetes Helm Chart 部署，建置 GitLab Runner 與 SSH 遠端部署。

Kubernetes, Docker, Helm, GitLab CI/CD

資安與資料完整性

調查 Redis 資料竄改事件，追蹤攻擊路徑並分析完整攻擊鏈。設計 HMAC-SHA256 資料簽章機制，從架構層阻斷直接修改 Redis 繞過應用層驗證的攻擊。

工作經歷

- 資深後端服務工程師 · 大極科技 (TycheTech) 2021/01 — 現在
3 個遊戲伺服器專案 (Lua/Skynet、Golang)。修復重複領獎 race condition、MongoDB 每日 270 萬筆資料效能優化。Redis 架構重構。資安事件調查與 AES 加密。Docker/Harbor/Helm CI/CD Pipeline。
- 資深後端服務工程師 · 專羿行動 (Terpro) 2019/06 — 2020/12
建立可複用老虎機遊戲框架 (FreeGame、Lightning、PickGame)。Kubernetes/Helm 部署。
- 資深後端工程師 · 緯創軟體 (WistronITS) 駐點：台灣大哥大 2016/09 — 2019/05
領導 2 名工程師。開發 5 個微服務 (OpenId、Product、Payment、Stock、Kafka)。Jenkins/Nexus CI 工具鏈。
- 軟體工程師 · 康大資訊 2015/06 — 2016/08
- 軟體工程師 · 明基電通 (BenQ) 2013/11 — 2015/02
- 軟體工程師 · 智慧時尚 (Open-Life) 2011/11 — 2013/10

接案與個人專案

- PGS 遊戲伺服器 (獨立開發) 2022/12 — 2023/04
- 中古車退稅資料登錄系統 (2 人) 2021/01 — 2021/03
- 沐欣照護後台管理系統 (5 人) 2013/11 — 2015/03

學歷

電機工程系, 學士 — 國立高雄科技大學 2006/09 — 2010/06

AI 輔助開發

日常開發以 AI 協作為主——debug、調查、架構討論都透過 prompt 進行。新功能開發時，切換到自建的迴圈框架讓 AI 自主迭代，我負責架構設計與最終驗收。

- 開發了 4x (github.com/ggwhite/4x)——開源的多角色 AI 開發框架：Designer → Coder → Reviewer → Tester → Deep Reviewer → Acceptor，角色間互相監督，FAIL 自動回退重做，支援 batch 連續執行與結構化報告
- 架構優先工作流程：由我做架構決策（模組邊界、通訊協議、安全模型），再由 AI agent 實作——並補上 AI 遺漏的生產環境盲點，如 logging 覆蓋率與安全加固
- 為 AI 建立工程護欄：harness 配置 (CLAUDE.md / AGENTS.md / coding-rules) 確保 AI 遵循專案規範，外部記憶 (learnings.json) 讓 AI 不重複犯錯
- 跨技術棧交付：10 年累積 Golang、Java、Lua、JavaScript 實戰經驗，搭配 AI 協作能快速在不同技術棧間切換交付